

1. (10 分) 如果 $(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n a^k x^k$, 求 a^k .

解: 因为 $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n+k-1, k)x^k$

$$(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n C(6+k-1, k)(2x)^k$$

所以 $a^k = C(k+5, k)2^k = ((k+5)!/5!*k!)*2^k = ((k+5)(k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/120)*2^k$

2. (10 分) 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?

解: $2 \cdot P_7/P_3 P_2 P_2 = 420$

或者 $P_8/P_2 P_3 P_3 = P_7/P_3 P_3 P_1 = 420$

3. (15 分) 有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜拜访的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?

解:

3. 解: 列示的放法数对应

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。2 分

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4 \quad \text{.....2 分}$$

$$(1 - x^{100})^4 = 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}$$

$$(1 - x^{20})^{-4} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k} \quad \text{.....2 分}$$

$$\text{故 } x^{200} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4 \binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。1 分

4. (15 分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2018}$ 各项都是正整数, 证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列, 其个项之和为 2018 的倍数。

解: 假设 2018 个整数的和: $S_1=a_1, S_2=a_1+a_2, S_{2018}=a_1+a_2+\dots+a_{2018}$, 如果这 2018 个和中存在一个数是 2018 的倍数, 则命题成立;

假设没有 2018 的倍数, 那么它们被 2018 除所得的余数只可能是 $1, 2, \dots, 2017$ 共 2017 种情况, 但由于 $S_1, S_2, \dots, S_{2018}$ 共有 2018 种, 根据鸽巢原理, 必然存在两个数它们被 2018 除的余数相同。所以肯定存在若干个连续项。

5. (10 分) 求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位符号串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解:

设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n

在所有符合要求的 n 位串中, 最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c, 最后一位不是 a, 则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1=3, \quad a_2=8, \quad a_0=1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图, 且每个面的度数 (也称次数) 都是 3。求此图的边数是多少?

解: 设边数是 m, 面数是 x, 根据欧拉定理公式 $n - m + x = 2$, 另根据握手定理总度数为边的 2 倍, 得 $3x = 2m$, 得 $m = 3n - 6$, 即边数为 $3n - 6$ 。

7. (15 分) 求方程 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 23$ 的整数解的个数, 其中

$$x_1 \geq 2, \quad x_2 \geq 2, \quad x_3 \geq 2, \quad x_4 \geq 4.$$

解:

母函数

$$G(x) = (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^4 + x^5 + x^6 + \dots)$$

$$= x^{10}(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^4$$

$$= x^{10}(1 - x)^{-4}$$

$$= (x)^{10} \sum_{k=0}^n C(4 + k - 1, k)(x)^k$$

$$C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 16 \cdot 15 \cdot 14 / 3 \cdot 2 \cdot 1 = 560$$

8. (15 分) 4 行 19 列的格子用 3 种颜色着色, 每格着一色, 其中必有四角相同颜色的格子。

解: 由于一行 4 格染 3 种颜色, 必有某色至少染 2 格, 每 1 种颜色染 2 格的方案有 $C(2, 4) = 6$ 种, 3 种颜色是 $6 \cdot 3 = 18$ 种; 在 19 列中, 根据鸽巢原理可知: 必有某两列染两格的方式相同, 即一定存在一个长方形, 四个顶点处的四个方格同色。

解:

设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n

在所有符合要求的 n 位串中, 最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c, 最后一位不是 a, 则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_0 = 1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图, 且每个面的度数 (也称次数) 都是 3。求此图的边数是多少?

解: 设边数是 m, 面数是 x, 根据欧拉定理公式 $n - m + x = 2$, 另根据握手定理总度数为边的 2 倍, 得 $3x = 2m$, 得 $m = 3n - 6$, 即边数为 $3n - 6$ 。

7. (15 分) 求方程 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 23$ 的整数解的个数, 其中

$$x_1 \geq 2, \quad x_2 \geq 2, \quad x_3 \geq 2, \quad x_4 \geq 4.$$

解:

母函数

$$G(x) = (x^2 + x^3 + x^4 + \dots) (x^2 + x^3 + x^4 + \dots) (x^2 + x^3 + x^4 + \dots) (x^4 + x^5 + x^6 + \dots)$$

$$= x^{10} (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^4$$

$$= x^{10} (1 - x)^{-4}$$

$$= (x)^{10} \sum_{k=0}^n C(4 + k - 1, k) (x)^k$$

$$C(4 + 13 - 1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 16 \cdot 15 \cdot 14 / 3 \cdot 2 \cdot 1 = 560$$

8. (15 分) 4 行 19 列的格子用 3 种颜色着色, 每格着一色, 其中必有四角相同颜色的格子。

解: 由于一行 4 格染 3 种颜色, 必有某色至少染 2 格, 每 1 种颜色染 2 格的方案有 $C(2, 4) = 6$ 种, 3 种颜色是 $6 \cdot 3 = 18$ 种; 在 19 列中, 根据鸽巢原理可知: 必有某两列染两格的方式相同, 即一定存在一个长方形, 四个顶点处的四个方格同色。